
Solución

Nota. Con el fin de explicar algunas ideas adicionales, se incluirán algunos comentarios extras en color azul. Estos comentarios no son necesarios en la demostración del problema y pueden ser omitidos.

Problema. Los números $1, 2, 3, \dots, 2026$ están escritos en un pizarrón. Un movimiento consiste en elegir dos números en el pizarrón y reemplazarlos por su promedio. Por ejemplo, se pueden elegir los números 1 y 2 para reemplazarlos por 1.5. Otra posibilidad es elegir los números 1 y 3 para reemplazarlos por una segunda copia de 2. Después de 2025 movimientos de este tipo, el pizarrón tendrá un único número escrito.

- Demuestra que hay una sucesión/lista de movimientos de forma que el número final en el pizarrón es 2.
- Demuestra que hay una sucesión/lista de movimientos de forma que el número final en el pizarrón es 1000.

El problema nos deja claro que es totalmente válido usar números no enteros. Sin embargo, entre mayor sea la cantidad de decimales será más difícil hacer que el número final sea un entero. Por lo tanto, solamente elegiremos parejas de números donde el promedio sea un entero.

Demostración. Notemos que podemos aplicar los siguientes movimientos para eliminar a algunos de los números más grandes:

- $(2024, 2026) \rightarrow 2025$.

Recordemos que la lista permite números repetidos. Por lo tanto, después de aplicar el paso anterior habrán dos copias del 2025. Luego, procedemos a remover la segunda copia del 2025 mediante el movimiento

- $(2025, 2025) \rightarrow 2025$.

En este punto tenemos todos los números del 1 al 2023 y el número 2025. Dado que los últimos dos números son impares, podemos aplicar

- $(2023, 2025) \rightarrow 2024$.

Notemos que ahora tenemos los números del 1 al 2022 y el número 2024. Por lo tanto, tenemos una situación muy similar a la del caso anterior.

En general, supongamos que tenemos los números del 1 al n y el número $n + 2$. Luego, aplicaremos el siguiente movimiento

- $(n, n + 2) \rightarrow n + 1$.

El conjunto de números resultantes consiste en la lista de números del 1 al $n - 1$ y el número $n + 1$. Por lo tanto, repitiendo este tipo de movimientos, podemos obtener los números del 1 al k y el número $k + 2$, para todo $k \leq 2023$. En particular, esto nos permitirá trabajar con pocos números.

El argumento anterior es básicamente una inducción “limitada”, pues no podemos aplicar el movimiento indefinidamente.

De hecho, si aplicamos el movimiento anterior suficientes veces vamos a obtener solo los números 1 y 3 (caso $k = 1$). Luego, es claro que realizando el movimiento $(1, 3) \rightarrow 2$ obtenemos el número 2.

Para la segunda parte procederemos de forma similar, pero con los números más pequeños. Consideremos los siguientes movimientos:

-
- $(1, 3) \rightarrow 2$.
 - $(2, 2) \rightarrow 2$.
 - $(2, 4) \rightarrow 3$.

Notemos que a partir del tercer movimiento tenemos una situación similar a la del caso anterior, habrá un espacio entre los dos números más pequeños de la lista. En particular, este nuevo tipo de movimientos y los que hemos usado antes (para la primera parte) no modifican el resto de la lista. Así que, aplicando suficientes movimientos de cada tipo, podemos pasar de la lista $1, \dots, 2026$ a la lista $997, 999, 1000, 1001, 1003$.

En el paso anterior podemos permitirnos omitir la demostración de este resultado, pues esta sería prácticamente igual a la del caso anterior.

Para concluir, notemos que al aplicar los movimientos $(997, 1003) \rightarrow 1000$ y $(999, 1001) \rightarrow 1000$ nos quedaremos con tres copias del número 1000. Por lo tanto, es claro que el último número restante será el 1000. $\square$